Laboratorio SSL: Teoría

Implementación de un protocolo de aplicación con la API de *sockets*

- Protocolo de aplicación sencillo: el cliente se conecta al servidor y le envía un mensaje de saludo al que responde el servidor con otro mensaje.
- Para compilar/ejecutar el código del servidor

  ```
  $ gcc -o tcp-server tcp_server.c
  $ ./tcp-server <numport> &
  ```

- Para compilar/ejecutar el código del cliente

  ```
  $ gcc -o tcp-client tcp_client.c
  $ ./tcp-client <hostname> <numport>
  ```

Implementación de un protocolo de aplicación con OpenSSL

- Será necesario disponer de certificados (x.509) para CA y servidor [y para el cliente]:
- Para compilar/ejecutar el código del servidor

  ```
  $ gcc [-O2] -o ssl-server ssl_server.c -Wall -lssl -lcrypto
  $ ./ssl-server <numport> &
  ```

- Para compilar/ejecutar el cliente

  ```
  $ gcc [-O2] -o ssl-client ssl_client.c -Wall -lssl -lcrypto
  $ ./ssl-client <hostname> <numport>
  ```

Anexo: Instalación paquetes necesarios

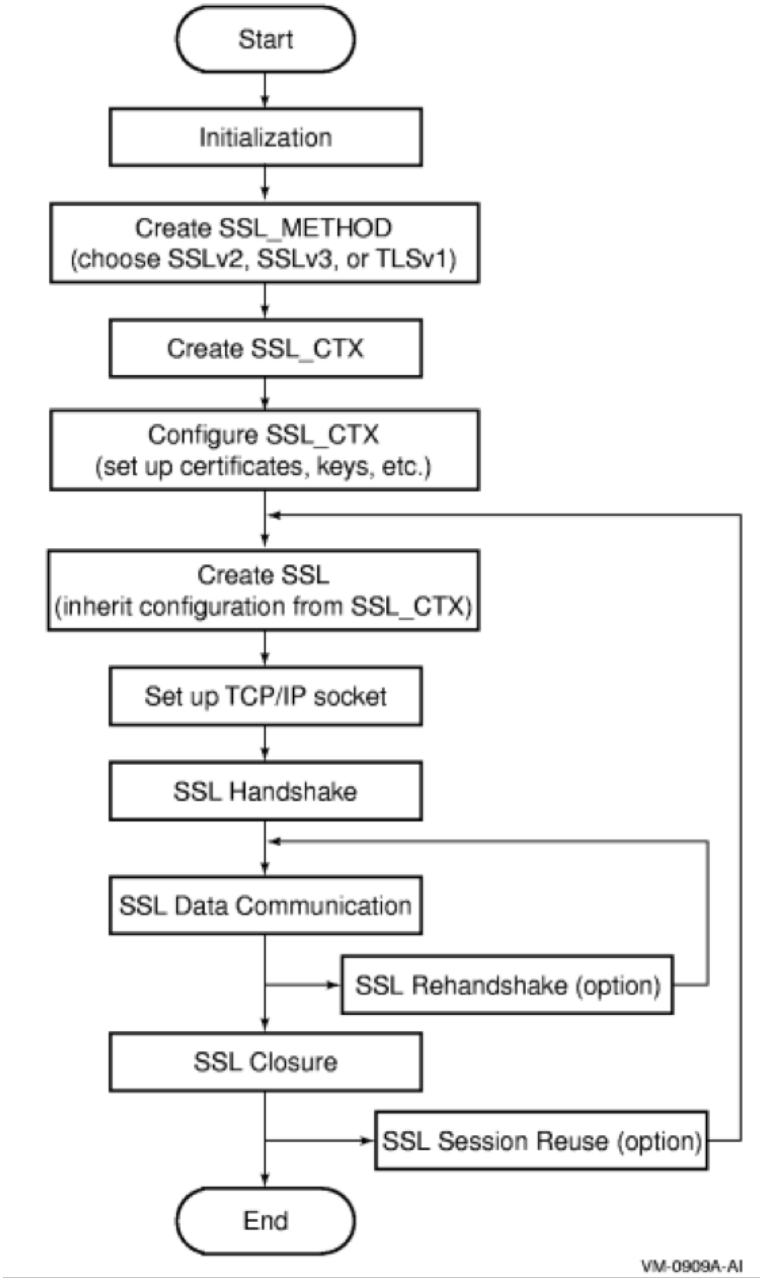
```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install build-essential libssl-dev
$ sudo apt-get install gdb
```

Anexo: Wireshark

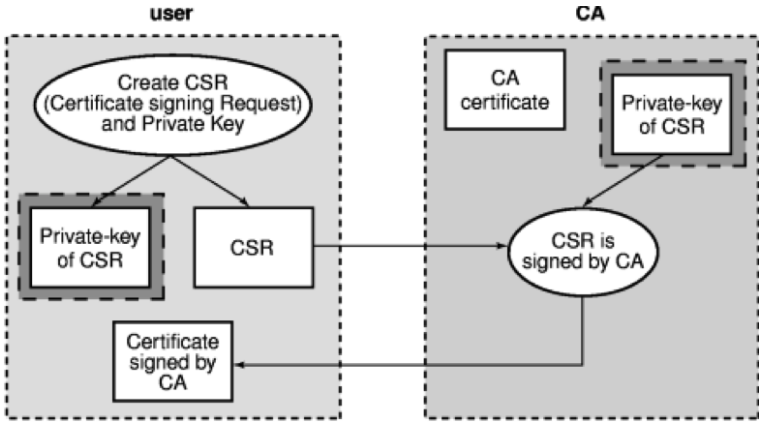
- Para descifrar las tramas capturadas necesita disponer de los datos criptográficos necesarios para generar la clave de sesión; el código del cliente (o servidor) deberá exportar esos datos a un fichero (`sslkeylogfile`) y configurar wireshark para que lo utilice: `Edit menu -> Preferences -> Protocols -> TLS -> (Pre)master-secret log file`

- [*Solo válido para TLSv1.2*] Opcionalmente, si la clave de sesión de TLS se transporta usando RSA, para descifrar las tramas capturadas necesita tener acceso a la clave privada del servidor: `Edit menu -> Preferences -> Protocols -> TLS ->` Editar la lista de claves RSA -> Añadir datos sobre el servidor (127.0.0.1 - *numport* - `data` - *serverkey.file* - *[password*]).

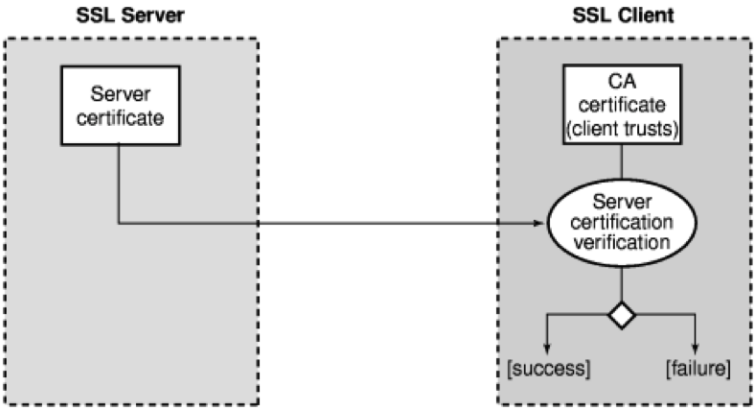
Diagrama de flujo de una aplicación segura con OpenSSL



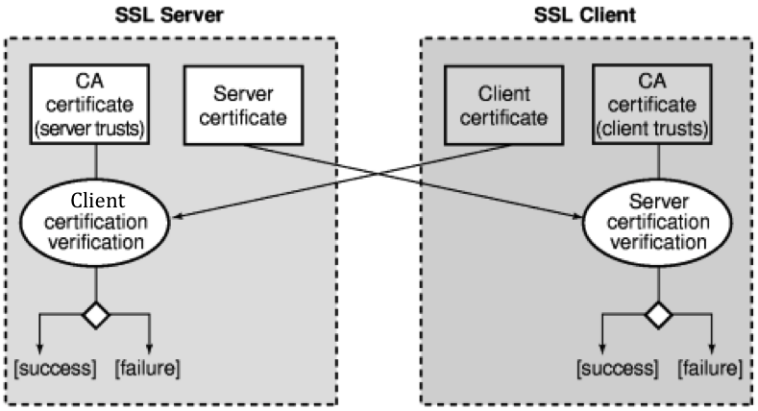
Creación y firma de certificados por una CA



Autenticación del servidor



Autenticación mutua del servidor y del cliente



REFERENCIAS

1. HP SSL for OpenVMS, 2006, HP
2. «Network security with openssl» P. Chandra, 2002 O'Reilly
3. https://www.openssl.org/